

SOTTO SPAZI VETTORIALI

DEF: $v_2, \dots, v_2$ volta di V $\alpha \lambda_2 \dots \lambda_k \in \mathbb{R}$
 LE COMBINAZIONI LINEARI di v_2

$$\text{SPAN}(v_2, \dots, v_k) = \{ \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k : \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \}$$

SOTTO SPAZIO GENERATO DA $v_1, \dots, v_k$

$\rightarrow$ SUBSPACE

$\text{SPAN}(v) = \{0\}$ • PUNTO
 $\text{SPAN}(v) = \text{MULTIPLI DI QUEL VETTORE} = \langle v \rangle$ / RETTA

2) $\text{SPAN}(v_2, v_2) = \{0\}$ PIANO

$$\text{SPAN}(v_1, v_2) = \text{RETTA} \rightarrow v_1, v_2$$

$\text{SPAN}(v_1, v_2, \text{MULTIPLI}) \rightarrow$ RETTA

$\rightarrow$ NON COMPLETAMENTE

3) $\text{SPAN}(v_2, v_2, v_3)$ SPAZIO TRIDIMENSIONALE

	LINEARMENTE INDIPENDENTI	LINEARMENTE DIPENDENTI
$\text{SPAN}(v_1)$	RETTA dim 1 $v_1 \neq 0$	PUNTO dim 0 $v_1 = 0$
$\text{SPAN}(v_2, v_2)$	PIANO dim 2 SE $v_2 \neq 0$	RETTA dim 1 PUNTO dim 0 SE PROPORZIONALI
$\text{SPAN}(v_2, v_2, v_3)$	SPAZIO dim 3 SE NON COMPLETAMENTI	PIANO RETTA o PUNTO SE COMPLETAMENTI

dim 2/2/0

SE UNO DEI VETTORI SI PUO' SCEGLIERE

✓

CONDIZIONE di DIPENDENZA

$$v_3 = v_1 + v_2$$

$$v_1 = v_3 - v_2$$

$\Rightarrow$

$$v_1 + v_2 - v_3 = 0$$

CONDIZIONE di DIPENDENZA
GABRIELE

$$v_2 = v_3 - v_1$$

VETTORI LIN. DIPENDENTI E LIN. INDIPENDENTI

DEF: K V $v_1, \dots, v_k$ SI DICONO
LINEARMENTE DIPENDENTI SE
 $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ NON TUTTI NULLI
T.C. $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$

* COMB LINEARE BANALE
COND LIN. CON TUTTI
COEFFICIENTI NULLI

DEF: LINEARMENTE INDIPENDENTI SE
L'UNICA COMBINAZIONE NULLA E
QUELLA BANALE *

LIOE

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0 \Rightarrow \begin{matrix} \alpha_1 = 0 \\ \vdots \\ \alpha_k = 0 \end{matrix}$$

ESERCIZI

① $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ sono lin. INDIP.?
NO PERCHÉ NON SONO PROP.

② $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ sono lin. INDIP.?
 $\Rightarrow$ CALCOLO $a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} a \\ 2a \\ 3a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2c \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a+b=0 \\ 2a+2c=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a+b=0 \\ 2a+2c=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=0 \\ c=0 \end{cases} \Rightarrow a=0$$

③ $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ sono lin. INDEP.
NO

$$2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$2a + 3b + 5c = 0$$

$$2a + 4b + 6c = 0$$

$$\begin{cases} 2a = -3(-2c) - 5c \\ b = -2c \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = c \\ b = -2c \end{cases}$$

$\forall c$

PER ES

$$c=1 \quad c=1 \quad b=-2$$

$$1v - 2v_2 + 1v_3 = 0$$

$$2v_2 = v_3 + v_1$$

OSS: $\exists \in \{v_2, \dots, v_3\}$ CONTIENE $h \in K$ VETTORI LIN. INDEP.
ALORA ANCHE K SONO INDEPENDENTI

OSS: $\exists \in v_1, \dots, v_k$ SONO LIN. INDEPENDENTI
DATO DA v LIN. INDEPENDENTI

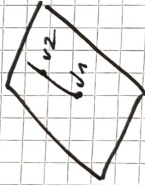
GENERATORI

DEF: DATO UN $UV \in V$

$$v_1, \dots, v_k \in V$$

$\Rightarrow$ UN INSIEME DI GENERATORI VV

ESEMPIO



non sono GENERATORI

$\text{SPAN}(v_1, v_2) \subset VV$

$\neq$

BASE DI UNO SP. VETTORIALE

DEF: UNA BASE DI UNO SP. VETTORIALE È UN INSIEME DI GENERATORI LINEARMENTE INDIPENDENTI

ESEMPIO

$$① \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$V = \mathbb{R}^2$$

PER AVERE UN GENERATORE
 $\forall$ VESISTE $V \in \text{SPAN}(V_1, \dots, V_k)$

LIN.
INDIP.

$$\bullet a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(SONO INDIPENDENTI)
 (SONO GENERATORI)

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

È UNA BASE DI $\mathbb{R}^2$

GENER. • DATO UN VETTORE DI $\mathbb{R}^2$ $V_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$

$$V_0 = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b \\ b \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{cases} a+b = x_0 \\ b = y_0 \end{cases}$$

$a + b = \text{INDETERMINATA}$

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = (x_0 - y_0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + (y_0) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$② \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ è base di } \mathbb{R}^2?$$

(NO) PERCHÉ SONO LIN. DIP.

NON SONO NEANCHE GENERATORI

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \quad \forall \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}?$$

$$\begin{cases} a + 2b = x_0 \\ a + 2b = y_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = x_0 - 2b \\ x_0 - 2b + 2b = y_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = x_0 - 2b \\ x_0 = y_0 \end{cases}$$

ESERCIZIO

$$VV = \{ p(r) \in \mathbb{R}_2(r) :$$

VERIFICARE SE $\bar{0}$ VAO
SPABO PRIZZANTE

$$p(r) = ar^2 + br + c$$

$$p(-1) = a - b + c$$

$$VV \{ ar^2 + br^2 + c : a - b + c = 0 \} =$$

CARTESIANA

$$a = b - c$$

$$= \{ \boxed{(b-c)t^2 + bt + c} : b, c \in \mathbb{R} \}$$

$\downarrow$

$\rightarrow$ PARAMETRICA (RISOLUZIONE)

VERIFICO CAUSURA SOMMA

$$(b_1 - c_1)r^2 + b_1r + c_1 \in VV$$

$$(b_2 - c_2)r^2 + b_2r + c_2 \in VV$$

$$(b_1 - c_1 + b_2 - c_2)r^2 + (b_1 + b_2)r + (c_1 + c_2) \in VV$$